

Grafos bipartitos en redes de interacción ecológicas

Seminario Bipartita Semestre 2026-1

Jesús F. Espinoza

Rosalía G. Hernández

Tabla de contenidos

Bienvenida	4
1 Sesión 1: Roadmap del curso	5
1.1 Objetivos de la sesión 1	5
1.2 Objetivos de la parte de Teoría de Grafos	5
1.3 ¿Por qué grafos bipartitos en ecología de interacciones?	5
1.4 Ejemplo: esquema de un grafo bipartito	6
1.5 Ejemplo: matriz bipartita	6
1.6 Propuesta de temario (roadmap)	7
1.7 Herramienta central: <code>bipartite</code> en R	7
1.7.1 Ejemplo de código y visualización	7
1.8 Conexión con datos reales (y abiertos)	8
1.9 Producto entregable: GitHub + Quarto	9
1.10 ¿Qué sigue?	9
2 Sesión 2: Introducción a la Teoría de Grafos	10
2.1 Fundamentos de Grafos: Qué es un grafo	10
2.1.1 Terminología básica	10
2.2 Variaciones del concepto de grafo	10
2.2.1 Actividad rápida: Modelado con grafos	11
2.3 Subgrafos y Subgrafos inducidos	11
2.4 Isomorfismo de grafos	11
2.5 Grado de un vértice	12
3 Sesión 3: Métricas y análisis de redes: Centralidad	13
3.1 Objetivos	13
3.2 Recordatorio: grafo simple y notación	13
3.3 Distancias y caminos más cortos	14
3.4 Caminos más cortos: contar geodésicas	14
3.5 Representación matricial	14
4 Tipos de centralidad:	15
4.1 Qué mide una “centralidad”	15
4.2 Centralidad de grado (Degree centrality)	15
4.2.1 Nota: redes ponderadas (fuerza)	16
4.2.2 Ejemplo 1: grado en una red planta–polinizador	16

4.3	Centralidad de cercanía	17
4.3.1	Centralidad de cercanía (Closeness centrality)	17
4.3.2	¿Y si el grafo no es conexo?	17
4.3.3	Ejemplo 2: cercanía en una red “estrella”	18
4.4	Centralidad de intermediación	18
4.4.1	Centralidad de intermediación (Betweenness)	18
4.4.2	Ejemplo 3: intermediación en una “corbata de moño”	19
4.5	¿Cuándo difieren estas métricas?	20
4.6	Resumen comparativo (qué captura cada una)	20
5	Sesión 4: Métricas globales de red: Conectancia, anidamiento, H'_2 y modularidad	21
5.1	Temas	21
5.2	Red bipartita y matriz de interacción	21
5.3	Caminos, distancias y conectividad	22
5.4	Medidas de centralidad	22
6	Métricas globales	24
6.1	Aspectos sobre la red...	24
6.2	Conectancia	24
6.3	Ejemplo de conectancia	25
6.4	Conectancia	25
6.5	Anidamiento	26
6.6	NODF	26
6.7	Índice NODF Global	27
7	Sesión 5: Métricas globales de red: Conectancia, anidamiento, H'_2 y modularidad	28
7.1	NODF ponderado (weighted NODF)	28
7.2	bipartite: conectancia y NODF	29
7.3	Ejemplos: NODF	30
7.4	NODF: limitaciones y casos degenerados	30
7.5	Especialización de red H'_2	31
7.6	Ejemplo	31
7.7	Cálculo de H'_2 para un caso simple	32
7.8	H'_2 : qué dice y qué no dice	33
7.9	En R	34

Bienvenida

Estas notas corresponden a la segunda parte del **Seminario Bipartita**, donde se estudia una introducción a la **Teoría de Grafos**, impartido durante el semestre 2026-1 en la Universidad de Sonora.

El objetivo de estas notas es establecer desde un punto de vista formal y riguroso definiciones matemáticas de la Teoría de Grafos y explorar su interpretación en el análisis de redes de interacción ecológicas.

En este seminario participan activamente estudiantes y docentes del Departamento de Matemáticas y el Posgrado en Biociencias de la Universidad de Sonora.

1 Sesión 1: Roadmap del curso

1.1. Objetivos de la sesión 1

- Presentar una **propuesta de temario** (roadmap) para el estudio de *redes de interacción en Ecología* con el enfoque de la Teoría de Grafos.
- Motivar **por qué** el lenguaje de grafos bipartitos es natural en redes de interacción ecológicas.
- Delinear **qué haremos** en las siguientes sesiones: definiciones, cálculo computacional, interpretación y casos reales.
- Alinear expectativas sobre **productos entregables** y prácticas de reproducibilidad.

1.2. Objetivos de la parte de Teoría de Grafos

Al finalizar esta parte del seminario, buscaremos que el grupo pueda:

1. **Definir matemáticamente** métricas estándar en grafos bipartitos usados en ecología.
2. **Calcular las métricas computacionalmente en R** (paquete `bipartite`), con ejemplos ilustrativos, casos extremos y redes sintéticas.
3. **Interpretarlas en contexto matemático** (qué cuantifican, qué no cuantifican, y qué supuestos implican).
4. **Conectar** las métricas con **redes reales** (bases de datos abiertas y datos proporcionados), y con preguntas ecológicas concretas.

1.3. ¿Por qué grafos bipartitos en ecología de interacciones?

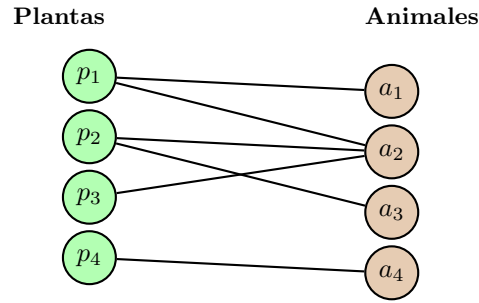
Muchos sistemas de interacción admiten una partición natural en dos tipos de entidades:

- plantas $\leftrightarrow$ polinizadores,
- plantas $\leftrightarrow$ dispersores,
- hospederos $\leftrightarrow$ parásitos,
- plantas $\leftrightarrow$ herbívoros, etc.

La estructura bipartita permite:

- Representar el sistema combinatoriamente y/o como una **matriz de incidencia** (binaria o ponderada).
- Cuantificar **patrones estructurales** (especialización, anidamiento, modularidad).
- Evaluar **robustez** ante perturbaciones y cambios (tiempo/espacio).

1.4. Ejemplo: esquema de un grafo bipartito



Cada arista representa una interacción observada (o ponderada).

Figura 1.1: Esquema visual de interacciones bipartitas.

1.5. Ejemplo: matriz bipartita

Una red bipartita puede representarse por una matriz $B \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q}$:

$$B_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si no se observa interacción} \\ 1, & \text{si se registra presencia/ausencia} \\ w_{ij} > 0, & \text{si se registra frecuencia/intensidad} \end{cases}$$

Ejemplo (binario):

	a_1	a_2	a_3	a_4
p_1	1	1	0	0
p_2	0	1	1	0
p_3	0	1	0	0
p_4	0	0	0	1

1.6. Propuesta de temario (roadmap)

1. **Fundamentos y datos:** redes bipartitas, matrices de incidencia, datos binarios/ponderados.
2. **Métricas locales (por nodo/especie):** grado/fuerza, dependencia, índices de especialización y roles.
3. **Métricas globales (por red):** conectancia, diversidad de interacciones, anidamiento, modularidad y estructuras mesoscópicas.
4. **Dinámica temporal y espacial:** redes por temporada/año/sitio, recambio de enlaces, beta-diversidad de interacciones.
5. **Robustez y perturbaciones:** extinción primaria/secundaria, curvas de robustez, sensibilidad a especies clave.
6. **Casos de estudio + prácticas reproducibles:** datasets abiertos, ejercicios en R, reporte en Quarto y repositorio en GitHub.

1.7. Herramienta central: bipartite en R

Usaremos `bipartite` como marco común de implementación:

- Cálculo de métricas a nivel red/especie.
- Visualizaciones (matriz, `plotweb`, módulos).
- Detección de modularidad en bipartitas.
- Simulaciones de extinción y coextinción.

1.7.1. Ejemplo de código y visualización

```
library(bipartite)
data(Safariland)
networklevel(Safariland, index = c("connectance", "nestedness", "H2"))

m <- computeModules(Safariland)
plotModuleWeb(m,
  plotModules = TRUE,
  rank = TRUE,
  weighted = TRUE,
  displayAlabels = TRUE,
  displayBlabels = TRUE,
  labsizes = 0.8)
```

Salida esperada: connectance: 0.160493827160494 nestedness: 19.8578346403513
H2: 0.853730724291418

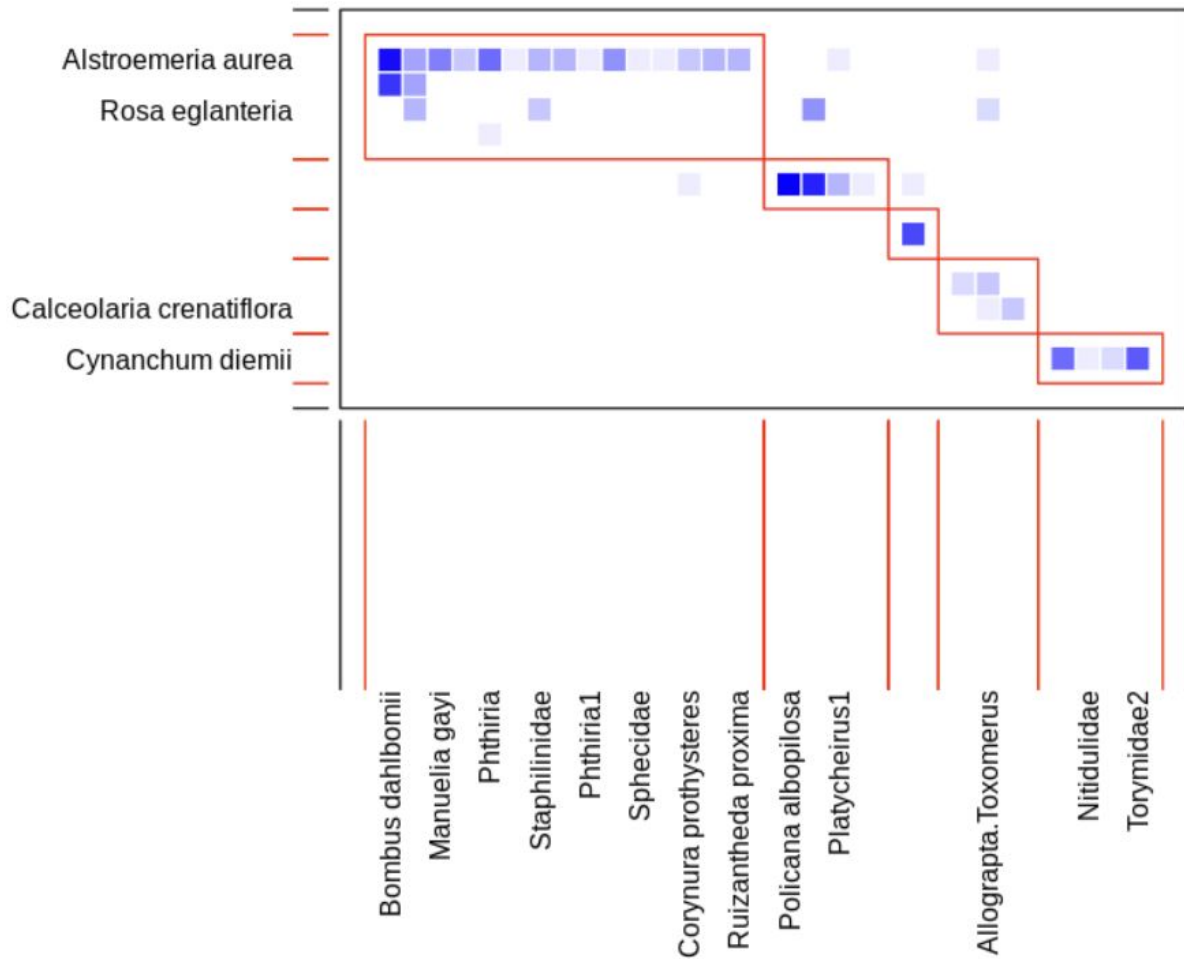


Figura 1.2: Red Safariland

1.8. Conexión con datos reales (y abiertos)

Trabajaremos con redes provenientes de:

- **Datasets incluidos en bipartite** (para arrancar rápido).
- **Repositorios abiertos** (por ejemplo, *Web of Life*, *Mangal*).
- **Datos del grupo** (cuando se proporcionen) y redes sintéticas controladas.

Objetivo: vincular métricas con **preguntas ecológicas** concretas y con decisiones de modelado (binaria vs ponderada).

1.9. Producto entregable: GitHub + Quarto

- notas en entorno web interactivo (definiciones, ejemplos, discusión),
- código en R (funciones y scripts),
- datasets (o instrucciones claras para descargarlos),
- figuras y salidas reproducibles.

Meta: que el repositorio funcione como referencia del seminario y como punto de partida para proyectos.

1.10. ¿Qué sigue?

En las próximas sesiones avanzaremos en el siguiente orden:

1. Notación y construcción de redes bipartitas desde datos.
2. Métricas locales y globales: definiciones, propiedades y ejemplos.
3. Implementación en R con **bipartite**: funciones, salidas y visualización.
4. Interpretación y comparación; incorporación de dinámica y robustez.
5. Casos de estudio con redes reales (y documentación).

Sugerencia práctica: tener instalado R/RStudio y el paquete **bipartite** antes de la siguiente sesión.

2 Sesión 2: Introducción a la Teoría de Grafos

2.1. Fundamentos de Grafos: Qué es un grafo

Definición: grafo simple

Un **grafo simple** G es un par ordenado (V, E) , donde:

- V es un conjunto (finito, por conveniencia en este curso), cuyos elementos se llaman **vértices** (o nodos).
- E es un conjunto de pares no ordenados de vértices distintos. Los elementos de E se llaman **aristas** (o enlaces).

Ejemplo

Sean

- $V = \{1, 2, 3, 4\}$
- $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$

2.1.1. Terminología básica

- **Adyacencia:** Dos vértices $u, v \in V$ son **adyacentes** (o vecinos) si existe una arista que los une, es decir, si $\{u, v\} \in E$.
- **Incidencia:** Una arista $e \in E$ es **incidente** a un vértice $v \in V$ si v es uno de los extremos de e .
- **Orden y tamaño:** El **orden** del grafo es el número de vértices, $|V|$. El **tamaño** del grafo es el número de aristas, $|E|$.

2.2. Variaciones del concepto de grafo

No todos los sistemas se modelan con grafos simples.

- **Grafo dirigido (digrafo):** Las aristas son **pares ordenados** de vértices, (u, v) , representando una dirección (de u a v). Se suelen llamar **arcos**.

- **Multigrafo:** Se permiten múltiples aristas entre el mismo par de vértices (Ej: Rutas de vuelo entre ciudades).
- **Pseudografo:** Se permiten **bucles** o lazos (aristas que conectan un vértice consigo mismo, $\{v, v\}$).
- **Grafo ponderado (o red):** A cada arista $e \in E$ se le asigna un valor numérico $w(e)$, llamado **peso** (Ej: Pesos que representan distancias entre vuelos).

2.2.1. Actividad rápida: Modelado con grafos

Pregunta para la audiencia En los siguientes sistemas, ¿qué representarían los vértices y las aristas?, ¿qué tipo de grafo sería el más adecuado? 1. La red de amigos en Facebook. 2. El sistema de calles de una ciudad. 3. Las dependencias entre tareas en un proyecto.

Solución sugerida 1. Vértices: Personas. Aristas: Amistad (simétrica). Grafo simple (o quizás ponderado por intensidad). 2. Vértices: Intersecciones. Aristas: Calles. Grafo dirigido (si hay un sentido) y ponderado (distancia/tiempo). 3. Vértices: Tareas. Aristas: Dependencia. Grafo dirigido, acíclico.

2.3. Subgrafos y Subgrafos inducidos

Definición: Subgrafo

Un grafo $H = (V_H, E_H)$ es un **subgrafo** de $G = (V_G, E_G)$ si $V_H \subseteq V_G$, $E_H \subseteq E_G$ y todas las aristas en E_H tienen sus extremos en V_H .

Definición: Subgrafo inducido

Dado un subconjunto de vértices $S \subseteq V_G$, el **subgrafo inducido** por S , denotado $G[S]$, es el grafo (S, E_S) donde E_S contiene todas las aristas de E_G cuyos dos extremos están en S .

2.4. Isomorfismo de grafos

¿Cuándo son dos grafos “*esencialmente el mismo*”?

Definición: Isomorfismo

Dos grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son **isomorfos** ($G_1 \cong G_2$) si existe una función biyectiva $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que:

$$\{u, v\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E_2$$

La función f preserva la adyacencia.

2.5. Grado de un vértice

Definición: Grado El **grado** de un vértice v en un grafo G , denotado $\deg(v)$ o $d(v)$, es el número de aristas incidentes a v . Equivalentemente, es el número de vecinos de v .

3 Sesión 3: Métricas y análisis de redes: Centralidad

3.1. Objetivos

1. Entender qué significa “ser importante” en una red y por qué existen múltiples centralidades.
2. Definir y calcular las centralidades: C_D (grado), C_C (cercanía), C_B (intermediación), y centralidad de vector propio.
3. Interpretar cada métrica en redes ecológicas de interacción (planta–polinizador, hospedero–parásito, tróficas).
4. Identificar fortalezas, limitaciones y cuándo conviene usar cada medida.

3.2. Recordatorio: grafo simple y notación

Consideremos un **Grafo simple (no dirigido)** esto es $G = (V, E)$, donde:

- V es el conjunto de vértices (nodos).
- $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V, u \neq v\}$ es el conjunto de aristas.

Definición: Vecindad

Se define **una vecindad de v** : $N(v) = \{u \in V : \{u, v\} \in E\}$.

Definición: Grado: $\deg(v) = |N(v)|$.

💡 Redes de interacción ecológica:

- Planta–polinizador (bipartita, no dirigida por simplicidad).
- Hospedero–parásito (bipartita).
- Red trófica (naturalmente dirigida; veremos la versión no dirigida como aproximación).

3.3. Distancias y caminos más cortos

Definición: Camino

Un **camino** es una sucesión de vértices $v_0, v_1, \dots, v_k$ tal que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$.

Definición: Distancia geodésica

La **distancia geodésica** (o **distancia de grafo**):

$$d(u, v) = \min\{k : \text{existe un camino de longitud } k \text{ entre } u \text{ y } v\}.$$

Conectividad

- Un grafo es **conexo** si para todo $u \neq v$ existe un camino entre ellos.

3.4. Caminos más cortos: contar geodésicas

En varias métricas necesitamos contar **cuántos** caminos más cortos hay.

- Sea σ_{st} el número de caminos más cortos (geodésicos) entre s y t .
- Sea $\sigma_{st}(v)$ el número de esos caminos que pasan por v (como vértice *interno*).

Intuición

Si una especie v está “en medio” de muchos caminos más cortos entre pares de especies, entonces puede actuar como **punto de corte** o **cuello de botella**.

3.5. Representación matricial

Sea $|V| = n$ y vértices $1, \dots, n$.

- **Matriz de adyacencia** $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$: $A_{ij} = 1$ si $\{i, j\} \in E$, y 0 en otro caso.
- **Matriz de grados** D : diagonal con $D_{ii} = \deg(i)$.

4 Tipos de centralidad:

4.1. Qué mide una “centralidad”

Una **centralidad** es una función que asigna a cada nodo v un número real (su “importancia”):

$$\text{centralidad: } V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad v \mapsto C(v).$$

No hay una sola “mejor”: cada definición formaliza un criterio distinto.

 En redes ecológicas

Distintas centralidades pueden sugerir distintos tipos de **especies clave**: * generalistas (muchas interacciones), * conectores entre grupos, * especies “cercanas” a todas (difusión rápida), * especies influyentes por estar conectadas a otras influyentes.

4.2. Centralidad de grado (Degree centrality)

Definición (no ponderado):

$$C_D(v) = \deg(v).$$

Normalización frecuente (para comparar redes de distinto tamaño, $|V| = n$):

$$C_D^{\text{norm}}(v) = \frac{\deg(v)}{n-1} \in [0, 1].$$

 Interpretación

En una red planta–polinizador, C_D mide cuántas especies del otro gremio interactúan con v . * Planta con alto grado: polinizada por muchas especies. * Polinizador con alto grado: visita muchas plantas (generalista).

4.2.1. Nota: redes ponderadas (fuerza)

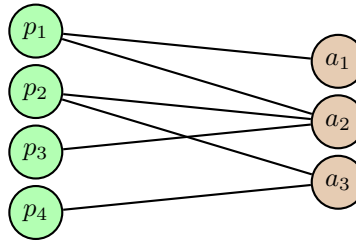
Si las aristas tienen pesos $w_{uv} \geq 0$ (frecuencia, biomasa, visitas), se usa la **fuerza**:

$$s(v) = \sum_{u \sim v} w_{uv}.$$

Observación: * $\deg(v)$ cuenta *diversidad de socios*. * $s(v)$ mide *intensidad total* (puede estar dominada por pocas interacciones muy fuertes).

4.2.2. Ejemplo 1: grado en una red planta–polinizador

Considerar la red bipartita (no ponderada) con plantas $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ y polinizadores $\{a_1, a_2, a_3\}$.



Cálculo de grados

- $\deg(p_1) = 2$ (a_1, a_2).
- $\deg(p_2) = 2$ (a_1, a_2).
- $\deg(p_3) = 1$ (a_2).
- $\deg(p_4) = 1$ (a_3).
- $\deg(a_1) = 1, \deg(a_2) = 3, \deg(a_3) = 1$.

i Interpretación

a_2 es el polinizador más generalista (se conecta con 3 plantas). p_3 y p_4 son más vulnerables a la pérdida de su(s) socio(s) directo(s).

4.3. Centralidad de cercanía

4.3.1. Centralidad de cercanía (Closeness centrality)

Idea: un nodo es central si está “cerca” de todos los demás.

En un grafo conexo, definimos:

$$C_C(v) = \frac{1}{\sum_{u \in V \setminus \{v\}} d(v, u)}.$$

Normalización común:

$$C_C^{\text{norm}}(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)} \in (0, 1].$$

Interpretación (difusión)

Si una perturbación (enfermedad, cambio ambiental) se propaga a través de interacciones, un nodo con alta cercanía puede verse afectado (o afectar) rápidamente a muchos otros vía efectos indirectos.

4.3.2. ¿Y si el grafo no es conexo?

Si el grafo tiene componentes desconectadas, algunas distancias son ∞ , y C_C queda mal definida.

Alternativa: **cercanía armónica**

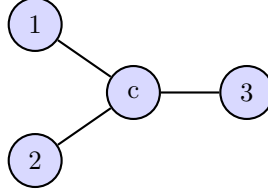
$$C_{\text{harm}}(v) = \sum_{u \neq v} \frac{1}{d(v, u)},$$

donde por convención $1/\infty = 0$.

Interpretación: solo cuentan los nodos alcanzables, penalizando fuertemente distancias grandes.

4.3.3. Ejemplo 2: cercanía en una red “estrella”

Considerar el grafo estrella $K_{1,3}$: un nodo central conectado a tres hojas.



Distancias

- Desde el centro: $d(c, 1) = d(c, 2) = d(c, 3) = 1$.
- Desde una hoja (por ejemplo, el vértice 1): $d(1, c) = 1$, $d(1, 2) = 2$, $d(1, 3) = 2$.

Cálculo (normalizado, $n = 4$):

$$C_C^{\text{norm}}(c) = \frac{3}{1+1+1} = 1, \quad C_C^{\text{norm}}(1) = \frac{3}{1+2+2} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

💡 Interpretación

El centro es el punto desde el cual se llega más rápido al resto: en ecología, un “hub” puede acelerar la propagación de perturbaciones a través de la red.

4.4. Centralidad de intermediación

4.4.1. Centralidad de intermediación (Betweenness)

Idea: un nodo es central si aparece frecuentemente en caminos más cortos entre otros.

Sea σ_{st} el número de caminos más cortos entre s y t , y $\sigma_{st}(v)$ los que pasan por v . En grafos no dirigidos es natural sumar sobre pares no ordenados:

$$C_B(v) = \sum_{\substack{s < t \\ s \neq v, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}.$$

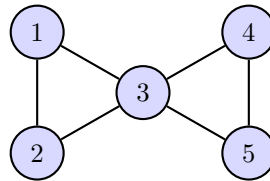
Normalización común (no dirigida): dividir por $(n-1)(n-2)/2$.

💡 Interpretación (“conectores”)

Una especie con alta intermediación puede conectar subcomunidades (módulos) o rutas de flujo (por ejemplo: movimiento de polen, transmisión de parásitos).

4.4.2. Ejemplo 3: intermediación en una “corbata de moño”

Grafo con dos triángulos que comparten el nodo 3:



Paso 1: pares relevantes

Para $C_B(3)$, miramos pares (s, t) con $s, t \neq 3$:

$$\{1, 2, 4, 5\} \Rightarrow \binom{4}{2} = 6 \text{ pares.}$$

Paso 2: caminos más cortos

- Entre 1 y 2: camino directo $1 - 2$ (no pasa por 3).
- Entre 4 y 5: camino directo $4 - 5$ (no pasa por 3).
- Entre $\{1, 2\}$ y $\{4, 5\}$: el camino más corto siempre pasa por 3.

Cálculo (contando pares no ordenados):

$$C_B(3) = 1 (1 \leftrightarrow 4) + 1 (1 \leftrightarrow 5) + 1 (2 \leftrightarrow 4) + 1 (2 \leftrightarrow 5) = 4.$$

Para los nodos 1, 2, 4, 5, la intermediación es 0 (no están “entre” otros pares).

💡 Interpretación ecológica

El nodo 3 es un **conector** entre dos “módulos”; su pérdida puede fragmentar la red, aun si otros nodos tienen grados similares dentro de su módulo.

4.5. ¿Cuándo difieren estas métricas?

- **Grado** mira solo vecindad inmediata (radio 1).
- **Cercanía** mira distancias a todos (geometría global).
- **Intermediación** mira control de rutas cortas (puentes/cuello de botella).
- **Vector propio** mira influencia recursiva.

Ejemplo

En una red mutualista, una planta con muchas visitas (alto grado) puede tener **baja intermediación** si está dentro de un módulo denso; una especie “rara” con pocas interacciones puede conectar módulos (alta intermediación).

4.6. Resumen comparativo (qué captura cada una)

Métrica	Pregunta matemática	Lectura ecológica típica
Grado C_D	¿Cuántos vecinos directos tengo?	Generalismo / diversidad de socios; exposición directa.
Cercanía C_C	¿Qué tan pequeña es mi distancia promedio al resto?	Accesibilidad global; propagación rápida de perturbaciones/efectos indirectos.
Intermediación C_B	¿Cuántos caminos más cortos pasan por mí?	Conector entre módulos; “puente” funcional; control de flujo entre grupos.

5 Sesión 4: Métricas globales de red: Conectancia, anidamiento, H'_2 y modularidad

5.1. Temas

1. **Repaso:** red bipartita, matriz de interacción, caminos y centralidades vistas.
2. **Conectancia:** fracción de interacciones potenciales que se observan.
3. **Anidamiento:** especialistas como subconjuntos de generalistas; índice NODF.
4. **Especialización cuantitativa:** significado e interpretación de H'_2 .
5. **Modularidad:** bloques o módulos de interacción preferente.



Tip

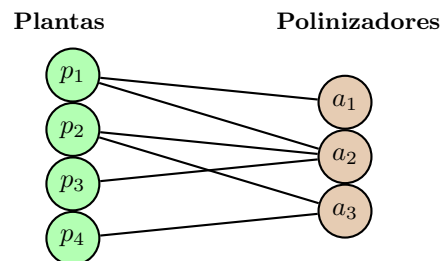
Hasta ahora describimos **especies individuales**; ahora buscamos describir la **arquitectura de la red completa**.

5.2. Red bipartita y matriz de interacción

Una red bipartita separa las especies en dos clases, por ejemplo plantas y polinizadores. La información puede codificarse como una matriz

$$B \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q},$$

con $B_{ij} = 0$ si no hay interacción y $B_{ij} > 0$ si la interacción se observa.



	a_1	a_2	a_3
p_1	1	1	0
p_2	0	1	1
p_3	0	1	0
p_4	0	0	1

💡 Tip

En redes **binarias**, la matriz registra presencia/ausencia. En redes **ponderadas**, B_{ij} puede representar frecuencia, biomasa o número de eventos.

5.3. Caminos, distancias y conectividad

Camino: sucesión de vértices $v_0, v_1, \dots, v_k$ tal que cada par consecutivo está unido por una arista.

Distancia geodésica:

$$d(u, v) = \min\{k : \text{existe un camino de longitud } k \text{ entre } u \text{ y } v\}.$$

i Conectividad

Un grafo es **conexo** si todo par de vértices puede unirse por un camino. Si no lo es, se descompone en **componentes conexas**.

- La **cercanía** usa sumas de distancias al resto de la red.
- La **intermediación** cuenta cuántas geodésicas pasan por un nodo.
- Estas ideas reaparecen al distinguir entre una red densa, anidada o modular.

5.4. Medidas de centralidad

Métrica	Definición típica	Lectura ecológica
Grado $C_D(v)$	$\deg(v)$	Número de vecinos directos; generalismo o especialización local.
Cercanía $C_C(v)$	Inverso de la distancia total al resto	Accesibilidad global; rapidez potencial de propagación.

Métrica	Definición típica	Lectura ecológica
Intermediación $C_B(v)$	Fracción de geodésicas que pasan por v	Rol de puente; conexión entre grupos o rutas cortas.

i Nota

Estas medidas son **locales**: asignan un valor a cada especie. Lo que sigue son medidas **globales**: asignan un valor a la red completa.

6 Métricas globales

6.1. Aspectos sobre la red...

Métrica	Pregunta estructural
Conectancia $\mathcal{C}$	¿Qué fracción de las interacciones <i>posibles</i> está presente?
Anidamiento NODF	¿Los socios de las especies especialistas son subconjuntos de los de las generalistas?
Especialización H'_2	En una red ponderada, ¿qué tan concentradas o selectivas son las interacciones, una vez considerados los marginales?
Modularidad Q_B	¿Existen grupos con interacción preferente hacia adentro del mismo módulo?

i Nota

Dos redes pueden tener la misma conectancia y, aun así, una ser anidada y la otra modular. Por eso ninguna métrica por sí sola agota la estructura de la red.

6.2. Conectancia

Mide la proporción de interacciones potenciales que sí aparecen en la red.

i Definición

Para una matriz binaria $B \in \{0, 1\}^{p \times q}$, la **conectancia** es

$$\mathcal{C} = \frac{|E|}{pq} = \frac{1}{pq} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q B_{ij} \in [0, 1].$$

- $\mathcal{C} = 1$: todas las interacciones posibles están presentes.
- $\mathcal{C}$ cercana a 0: la red es muy *dispersa*.
- En redes ponderadas, la conectancia suele calcularse sobre la versión **binarizada** de la matriz.

 Tip

La conectancia captura la **densidad de enlaces** de la red bipartita.

6.3. Ejemplo de conectancia

Para la matriz

	a_1	a_2	a_3
p_1	1	1	0
p_2	0	1	1
p_3	0	1	0
p_4	0	0	1

se tiene:

- $p = 4$ plantas,
- $q = 3$ polinizadores,
- $|E| = 6$ interacciones observadas.

$$\mathcal{C} = \frac{|E|}{p q} = \frac{6}{4 \cdot 3} = \frac{6}{12} = 0.5.$$

 Nota

Se realiza la mitad de las interacciones potenciales planta–polinizador de esta red.

6.4. Conectancia

- **Sí dice:** cuán densa es la red.
- **No dice:** si la red está organizada en un patrón triangular (anidamiento) o en bloques (modularidad).
- **No distingue:** una red con muchas interacciones débiles de otra con pocas interacciones muy intensas; para eso se requieren medidas ponderadas.
- **Debe interpretarse con cuidado:** depende del tamaño de la red y de cuántas interacciones fueron detectadas por el muestreo.

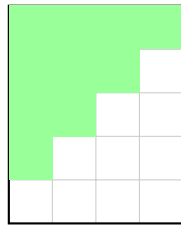
i Nota

La conectancia es una buena primera descripción, pero no basta para caracterizar la **arquitectura interna** de una red.

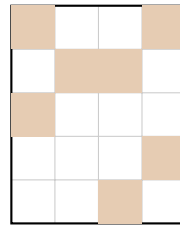
6.5. Anidamiento

Una red está **anidada** si, al ordenar filas y columnas por grado decreciente, los socios de las especies especialistas tienden a ser **subconjuntos** de los socios de las generalistas.

Patrón anidado



Patrón no anidado



i Nota

Las especies especialistas interactúan con subconjuntos de socios que también son usados por las especies más generalistas.

6.6. NODF

Sea $B \in \{0, 1\}^{p \times q}$ una matriz **ordenada** por grado decreciente en filas y columnas.

Filas

- Grados: $k_i = \sum_{\alpha=1}^q B_{i\alpha}$.
- Solapamiento entre filas $i < j$:

$$O_{ij}^{(r)} = \sum_{\alpha=1}^q B_{i\alpha} B_{j\alpha}.$$

- Contribución anidada del par:

$$N_{ij}^{(r)} = \begin{cases} 100 \frac{O_{ij}^{(r)}}{k_j}, & k_i > k_j, \\ 0, & k_i \leq k_j. \end{cases}$$

Columnas

- Grados: $h_\alpha = \sum_{i=1}^p B_{i\alpha}$.
- Solapamiento entre columnas $\alpha < \beta$:

$$O_{\alpha\beta}^{(c)} = \sum_{i=1}^p B_{i\alpha} B_{i\beta}.$$

- Contribución anidada del par:

$$N_{\alpha\beta}^{(c)} = \begin{cases} 100 \frac{O_{\alpha\beta}^{(c)}}{h_\beta}, & h_\alpha > h_\beta, \\ 0, & h_\alpha \leq h_\beta. \end{cases}$$

6.7. Índice NODF Global

El índice **NODF** (*Nestedness based on Overlap and Decreasing Fill*) promedia las contribuciones de filas y columnas:

$$\text{NODF} = \frac{\sum_{i < j} N_{ij}^{(r)} + \sum_{\alpha < \beta} N_{\alpha\beta}^{(c)}}{\binom{p}{2} + \binom{q}{2}} \in [0, 100].$$

- NODF = 100: anidamiento perfecto.
- NODF = 0: ausencia de solapamiento anidado entre pares con grado decreciente.

💡 Tip

Mide el promedio del porcentaje de contactos compartidos entre pares ordenados por grado decreciente, tomando como referencia el grado del nodo menos conectado de cada par.

7 Sesión 5: Métricas globales de red: Conectancia, anidamiento, H'_2 y modularidad

7.1. NODF ponderado (weighted NODF)

Sea $W = (w_{ij}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q}$ una matriz de interacciones. Definimos la matriz binaria asociada

$$B = (b_{ij}), \quad b_{ij} = \mathbf{1}_{\{w_{ij} > 0\}}.$$

Ordenamiento. Para calcular el NODF ponderado, primero se ordenan filas y columnas por **número de socios** en orden decreciente; en caso de empate, se rompe el empate por la **suma de pesos** de la fila o columna.

Contribución de un par de filas. Si las filas i y j satisfacen

$$k_i^{(r)} > k_j^{(r)} > 0, \quad k_i^{(r)} = \sum_{\ell=1}^q b_{i\ell},$$

entonces su contribución ponderada es

$$N_{ij}^{(r,w)} = \frac{1}{k_j^{(r)}} \sum_{\ell=1}^q \mathbf{1}_{\{w_{i\ell} > w_{j\ell} > 0\}}.$$

Análogamente, para columnas u, v con

$$k_u^{(c)} > k_v^{(c)} > 0,$$

se define

$$N_{uv}^{(c,w)} = \frac{1}{k_v^{(c)}} \sum_{m=1}^p \mathbf{1}_{\{w_{mu} > w_{mv} > 0\}}.$$

Índice global.

$$\text{WNODF} = 100 \frac{\sum_{i < j} N_{ij}^{(r,w)} + \sum_{u < v} N_{uv}^{(c,w)}}{\binom{p}{2} + \binom{q}{2}}.$$

El valor es grande cuando, además del patrón anidado binario, las especies más generalistas tienden a tener **interacciones más intensas** que las menos generalistas sobre los socios que comparten.

El **WNODF** es la versión **cuantitativa** del NODF: combina la idea de *solapamiento* entre socios con la condición de *decreasing fill*, pero incorporando además la **intensidad** de las interacciones.

Importante.

$$\text{WNODF}(W) \neq \text{NODF}(\mathbf{1}_{\{W>0\}})$$

en general. Es decir, **no** se obtiene simplemente binarizando la matriz y calculando luego el NODF usual.

El WNODF es alto cuando:

- las especies con menos socios interactúan con subconjuntos de los socios de las más generalistas; y
- sobre esos socios compartidos, las especies más generalistas tienden a presentar **mayores pesos de interacción**.

En la implementación usada por **bipartite**, el cálculo se apoya en `vegan::nestednodf`: la matriz se ordena por frecuencias marginales (y, en la versión ponderada, los empates se rompen por abundancia total).

7.2. bipartite: conectancia y NODF

Métrica	Función de R
Conectancia	<code>networklevel(web, index='connectance')</code>
NODF	<code>networklevel(web, index='NODF')</code>
NODF ponderado	<code>networklevel(web, index='weighted NODF')</code>

i Nota

NODF en **bipartite** se evalúa sobre la matriz **ordenada por decreasing fill**.

7.3. Ejemplos: NODF

Anidamiento perfecto

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{NODF} = 100$$

Cada par admisible comparte exactamente los contactos del miembro menos conectado.

Identidad / permutación

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{NODF} = 0$$

No aparecen subconjuntos: cada especialista usa un socio distinto.

Matriz llena

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

NODF no está definido

No existe *decreasing fill*: todos los grados de filas y columnas son iguales, de modo que no hay pares comparables para el cálculo del índice.

Tip

NODF debe alcanzar 100 en la triangular perfecta y 0 en una permutación sin solapamiento anidado.

7.4. NODF: limitaciones y casos degenerados

- Si $p < 2$ o $q < 2$, no existen pares de filas o columnas que comparar.
- Si la matriz es **vacía** o **completamente llena**, el índice deja de ser útil como descriptor de anidamiento.
- Si muchas filas o columnas tienen **el mismo grado**, esas parejas no aportan por la condición de *decreasing fill*; la métrica puede subestimar estructura.
- En matrices cuantitativas conviene distinguir entre **NODF binario** y **NODF ponderado**; no responden exactamente a la misma pregunta.

💡 En R

`networklevel(web, index='NODF')` calcula el NODF binario global.
`networklevel(web, index='weighted NODF')` agrega la versión ponderada.
Si la matriz ponderada está llena y se quiere explotar el orden por abundancia, el complemento es `nest.smdm(web, weighted=TRUE, decreasing='abund')`.

7.5. Especialización de red H'_2

Sea $W = (w_{ij}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q}$ una matriz **ponderada**, y sea

$$m = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q w_{ij}, \quad p_{ij} = \frac{w_{ij}}{m}.$$

La cantidad que el paquete llama **H2uncorr** es la entropía bidimensional

$$H_{2,\text{uncorr}} = - \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q p_{ij} \ln(p_{ij}), \quad 0 \ln 0 := 0.$$

La especialización de red **estandarizada** es

$$H'_2 = \frac{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{uncorr}}}{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{mín}}} \in [0, 1].$$

💡 Tip

$H_{2,\text{mín}}$ y $H_{2,\text{máx}}$ no son valores libres: se construyen **respetando los marginales observados**. Por eso H'_2 compara *selectividad* y no simplemente densidad o abundancia total.

7.6. Ejemplo

Las tres matrices siguientes tienen los mismos totales por fila y columna: (10, 10).

Uso difuso

$$W_1 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$
$$H'_2 = 0$$

Uso parcialmente selectivo

$$W_2 = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$H'_2 \approx 0.53$$

Uso perfectamente selectivo

$$W_3 = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$H'_2 = 1$$

i Nota

Lo que cambia no es la disponibilidad total, sino **cómo se reparte** la actividad entre socios posibles. Ese es precisamente el rasgo que captura H'_2 .

7.7. Cálculo de H'_2 para un caso simple

$$W_2 = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}, \quad m = \sum_{i,j} w_{ij} = 20, \quad p_{ij} = \frac{w_{ij}}{m}.$$

Así,

$$P = (p_{ij}) = \begin{pmatrix} 9/20 & 1/20 \\ 1/20 & 9/20 \end{pmatrix}.$$

Paso 1: valor no corregido.

$$H_{2,\text{uncorr}} = - \sum_{i,j} p_{ij} \ln p_{ij} = -2 \left(\frac{9}{20} \ln \frac{9}{20} + \frac{1}{20} \ln \frac{1}{20} \right) \approx 1.01823.$$

Paso 2: máximo y mínimo usados por H2fun. Las sumas marginales son

$$r = (10, 10), \quad c = (10, 10).$$

La matriz fraccionaria de referencia usada para construir $H_{2,\text{máx}}$ es

$$\text{outer}\left(r, \frac{c}{m}\right) = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix},$$

por lo que

$$H_{2,\text{máx}} = -4 \left(\frac{1}{4} \ln \frac{1}{4} \right) = \ln 4 \approx 1.38629.$$

La red de máxima agregación usada para $H_{2,\text{mín}}$ es

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix},$$

y entonces

$$H_{2,\text{mín}} = -2 \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) = \ln 2 \approx 0.69315.$$

Paso 3: Estandarización

La estandarización que usa `H2fun` es

$$H'_2 = \frac{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{uncorr}}}{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{mín}}}.$$

Sustituyendo:

$$H'_2 = \frac{1.38629 - 1.01823}{1.38629 - 0.69315} = \frac{0.36806}{0.69314} \approx 0.53100.$$

$$\boxed{H'_2 \approx 0.53}$$

Interpretación: La red muestra *selectividad parcial*: las interacciones se concentran sobre la diagonal, pero todavía existen interacciones cruzadas.

7.8. H'_2 : qué dice y qué no dice

Sí dice

- Qué tan **selectiva** es la red completa.
- Cuánto se aparta el uso observado del patrón esperable por los **marginales**.

No dice / limitaciones

- No es una medida de **conectancia**.
- En matrices **binarias** pierde su principal ventaja: la intensidad.
- Si los datos son continuos o tasas, conviene usar `H2fun(web, H2_integer=FALSE)`.
- En redes muy pequeñas o triviales, el denominador puede colapsar y la métrica deja de ser informativa.

7.9. En R

i Notación para H'_2

En la literatura, la métrica de especialización de red se denota H'_2 . En `bipartite`, la función `H2fun(web)` devuelve un vector con nombres `H2`, `H2min`, `H2max` y `H2uncorr`; la componente llamada `H2` es precisamente el valor estandarizado H'_2 .

i Modularidad

La fórmula binaria de Barber es la **versión especial** para matrices binarias. El paquete usa por defecto una **modularidad bipartita ponderada** mediante `computeModules(web)`; si la matriz es binaria, se recupera el caso de Barber.

- **En R para H'_2 :** `H2fun(web)` o `networklevel(web, index='H2')`.